

Leçon 157 - Matrices symétriques réelles, matrices hermitiennes

I Matrices symétriques et hermitiennes

I.1 Premières définitions et propriétés

Définition 1. On dit que M est symétrique si ${}^tM = M$. On dit que $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est hermitienne si $M^* = M$. On dit que M est antisymétrique (resp. anti-hermitienne) si ${}^tM = -M$ (resp. $M^* = -M$). On note $S_n(\mathbb{R})$ (resp. $H_n(\mathbb{C})$) l'ensemble des matrices symétriques (resp. hermitiennes), et $A_n(\mathbb{R})$ (resp. $A_n(\mathbb{C})$) l'ensemble des matrices antisymétriques (resp. antihermitiennes).

Exemple 2. Pour $U \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, $M = U^tU$ est symétrique. Une matrice de covariance est une matrice symétrique réelle.

Proposition 3. $S_n(\mathbb{R})$ est un sev de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de dimension $\frac{n(n+1)}{2}$, dont une base orthonormée est $(E_{ij} + E_{ji})_{1 \leq i < j \leq n}$. $A_n(\mathbb{R})$ est un sev de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de dimension $\frac{n(n-1)}{2}$.

Proposition 4. $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = S_n(\mathbb{R}) \oplus A_n(\mathbb{R})$ avec $M = \frac{M+{}^tM}{2} + \frac{M-{}^tM}{2}$.

Remarque 5. $H_n(\mathbb{C})$ n'est pas un sev de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

I.2 Lien avec les endomorphismes auto-adjoints

Proposition 6. Pour tout endomorphisme u il existe un unique endomorphisme v tel que $\langle u(x), y \rangle = \langle x, v(y) \rangle$. On appelle ce morphisme l'adjoint de u , que l'on note u^* .

Proposition 7.

1. $(u^*)^* = u$
2. $(u \circ v)^* = v^* \circ u^*$

3. $u \in Gl(E) \Leftrightarrow u^* \in Gl(E)$ et le cas échéant, $(u^*)^{-1} = (u^{-1})^*$
4. $\text{Ker}(u^*) = \text{Im}(u)^\perp$ et $\text{Im}(u^*) = \text{Ker}(u)^\perp$

Définition 8. On dit que u est auto-adjoint lorsque $u^* = u$.

Proposition 9. u est autoadjoint ssi il existe $\mathcal{B}$ telle que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ est symétrique ssi pour toute base $\mathcal{B}$, $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ est symétrique.

I.3 Lien avec les formes bilinéaires

Définition 10. Forme bilinéaire (resp. sesquilinéaire). On note $A = (\varphi(e_i, e_j))_{i,j}$ la matrice de φ dans la base $\mathcal{B} = (e_i)_i$. On dit que φ est symétrique si... (resp. hermitienne si ...). On note q la forme quadratique associée.

Proposition 11. $\varphi(x, y) = {}^tXAY$ pour X, Y les vecteurs coordonnés de x, y dans la base $\mathcal{B}$.

Proposition 12. φ est symétrique (resp. sesquilinéaire) ssi A est symétrique (resp. hermitienne)

Proposition 13. Soit P la matrice de passage de $\mathcal{B}_1$ à $\mathcal{B}_2$, et A_1, A_2 respectivement les matrices de φ dans la base $\mathcal{B}_i$. Alors $A_2 = {}^tPA_1P$.

II Réduction

II.1 Action par congruence

Définition 14. On dit que A et B sont congruentes si il existe $P \in Gl_n(\mathbb{K})$ telle que $A = PB^tP$.

Remarque 15. Si A et B sont congrues, alors $\det(A)$ et $\det(B)$ diffèrent d'un carré dans $\mathbb{K}$.

Théorème 16 (Réduction de Gauss). Il existe une base $\mathcal{B}$, q -orthogonale telle que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(q)$ soit diagonale. Le nombre de coefficients non nuls sur la diagonale est égal au rang de q .

Théorème 17 (Loi d'inertie de Sylvester). Si $S \in S_n(\mathbb{R})$ est de rang r , alors il existe $s, t \geq 0$ avec $r = s + t$ tels que A est congrue à $\begin{pmatrix} I_s & & \\ & -I_t & \\ & & 0 \end{pmatrix}$. De plus, $s = \max \dim F$ pour F tel que q_F est définie positive, et $t = \max \dim G$ pour G tel que q_G est définie négative. De plus, A et B sont congrues ssi elles ont même signature.

Corollaire 18. Soit q une forme quadratique de rang r , de signature (s, t) . Il existe r formes linéaires linéairement indépendantes notées $f_1, \dots, f_s, g_1, \dots, g_t$, telles que $q = \sum_{i=1}^s f_i^2 - \sum_{j=1}^t g_j^2$

Application 19. $J = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & & \vdots \\ 1 & & 1 \end{pmatrix}$ définit une forme quadratique de signature $(1, 0)$ et J définit $q(x) = (x_1 + \dots + x_n)^2$.

II.2 Action par le groupe orthogonal

Théorème 20 (Spectral).

Application 21. Existence d'une unique racine carrée pour les matrices symétriques positives.

Théorème 22 (Codiagonalisation). Soit $(A_i)_i$ une famille de matrices symétriques. Il existe $P \in O_n(\mathbb{R})$ telle que ${}^t P A_i P$ est diagonale pour tout i ssi les A_i commutent deux à deux

III Cas des matrices définies positives

III.1 Décomposition de matrices

Définition 23. On dit que S est symétrique (resp. définie) positive si ${}^t x S x \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}^n$. (resp. > 0 pour $x \neq 0$)

Proposition 24. Une matrice symétrique est positive (resp. définie) ssi toutes ses valeurs propres sont positives (resp. strictement positives) ssi sa forme quadratique associée est définie positive.

Proposition 25. Décomposition OS

Application 26. Interprétation géométrique du déterminant

Proposition 27. Décomposition OS dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ avec U unitaire et S Hermitienne.

Remarque 28. On peut étendre la décomposition à $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ mais dans ce cas, il n'y a plus unicité de la décomposition.

Corollaire 29. $O_n(\mathbb{R})$ est un sous-groupe compact maximal de $GL_n(\mathbb{R})$.

Corollaire 30. S est symétrique positive ssi il existe B telle que $S = {}^t B B$.

Théorème 31 (Sylvester). Une matrice symétrique est définie positive ssi tous ses mineurs principaux sont strictement positifs.

Proposition 32. Décomposition de Cholesky. Soit $S \in S_n^{++}(\mathbb{R})$, alors il existe L triangulaire inférieure inversible telle que $S = {}^t L L$.

Application 33. Résolution d'un système linéaire. Pour résoudre $Sx = b$, on pose L telle que $S = {}^t L L$. On résout ${}^t L y = b$ par des remontées successives, puis on résout $Lx = y$ par des redescentes successives. Cette résolution (étant donnée la décomposition de Cholesky d'une matrice S), se résout en $O(n^2)$ étapes.

III.2 Propriétés topologiques

Proposition 34. $S_n^{++}(\mathbb{R})$ est un ouvert convexe. Son adhérence est $S_n^+(\mathbb{R})$.

Proposition 35. La décomposition OS est un homéomorphisme

Lemme 36. Si $S \in H_n(\mathbb{C})$ et $\|\cdot\|$ est la norme induite sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ par la norme euclidienne, alors $\|S\| = \rho(S)$.

Corollaire 37. Pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $\|M\| = \sqrt{\rho(M^*M)}$.

Théorème 38 (Courant-Fischer).

Corollaire 39. Weyl : Soient A, B deux matrices hermitiennes, alors $\lambda_k(A) + \lambda_1(B) \leq \lambda_k(A + B) \leq \lambda_k(A) + \lambda_n(B)$.

Corollaire 40. $A \in H_n(\mathbb{C}) \mapsto \lambda_k(A)$ la k -ième valeur propre rangée dans l'ordre croissant, est continue.

Proposition 41. $\exp$ est un homéomorphisme de $S_n(\mathbb{R})$ dans $S_n^{++}(\mathbb{R})$.

Application 42. $Gl_n(\mathbb{R})$ est homéomorphe à $O_n(\mathbb{R}) \times \mathbb{R}^{\frac{n(n+1)}{2}}$

Application 43. $M \mapsto M^2$ est un homéomorphisme de $S_n^{++}(\mathbb{R})$ vers $S_n(\mathbb{R})^{++}$.